

Juego de Choques Eléctricos

Descripción:

Consiste en un juego portátil para múltiples jugadores (de 2 hasta 6), cuenta con 6 LEDs, 6 botones, 6 superficies de contacto y una bocina. Cuenta con las siguientes modalidades de juego:

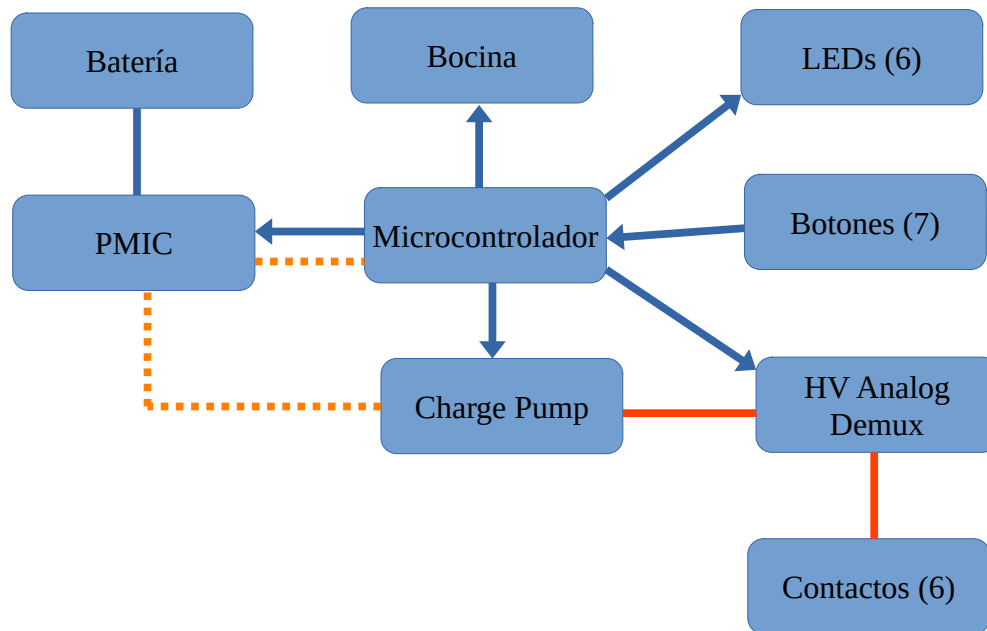
- *Tiempo de reacción:* Se genera una indicación de forma simultanea en todos los LEDs, y el último jugador en presionar su botón es quien recibe el choque eléctrico.
- *Simon dice:* El jugador deberá de presionar su botón cuando se le indique (mediante el LED correspondiente), si no se oprime en menos de 500ms recibirá un choque, o si otro jugador oprime su botón de forma errónea también sera penalizado el que cometió el error.
- *Ruleta:* Se genera un choque eléctrico a un jugador elegido de forma aleatoria.

Ejemplo de un producto similar:



<https://www.amazon.com.mx/dp/B0BNL1DRG1>

Componentes:



- **Batería:** Almacenamiento de energía del sistema.
- **PMIC:** *Power Management IC*, encargado de cargar la batería y suministrar el voltaje del sistema (5V).
- **Bocina:** Salida auditiva que reproducirá tonos sencillos para dar suspenso y amplificar los choques eléctricos al usuario.
- **LEDs:** Salida visual en el que desplegarán diferentes patrones para indicar los modos de juego así como indicaciones del jugador penalizado.
- **Botones:** Entrada táctil del usuario, utilizando dependiendo de la modalidad de juego, así como un botón adicional para encender, apagar y seleccionar el modo de juego.
- **Charge Pump:** Circuito encargado de elevar el voltaje hasta un suficiente para que puede ser percibido por el jugador como un choque eléctrico.
- **HV Analog Demux:** Componente encargado de direccionar el alto voltaje hacia alguno de los contactos.
- **Contactos:** Superficie para transferir la descarga hacia el jugador.
- **Microcontrolador:** Encargado de realizar la lógica del juego, desplegando los patrones o indicaciones sobre los LEDs acompañado por tonos auditivos en la bocina. Así mismo deberá de procesar las entradas de los usuarios.

Categorías:

- Autónomo,
- Sistemas Empotrados de Tiempo Real y
- Dispositivos Móviles.